

DM 6

Statique et Cinématique – Sujet

Pour le 12 octobre 2026

Pied stabilisateur

On s'intéresse à un pied stabilisateur d'un engin de chantier. La figure 1 représente l'un des 4 pieds stabilisateurs d'un engin de chantier. Chaque pied est composé d'un patin (5), de deux barres (3) et (4) et d'un vérin hydraulique (1+2) (1 = corps, 2 = piston). Les barres sont articulées en A et B sur le bâti (0) de l'engin et en D sur le patin. Toutes les liaisons sont considérées comme des liaisons rotules et la liaison en D est commune aux pièces (2), (3), (4) et (5). On considérera dans la suite de l'exercice que le vérin (1+2) forme un solide unique.

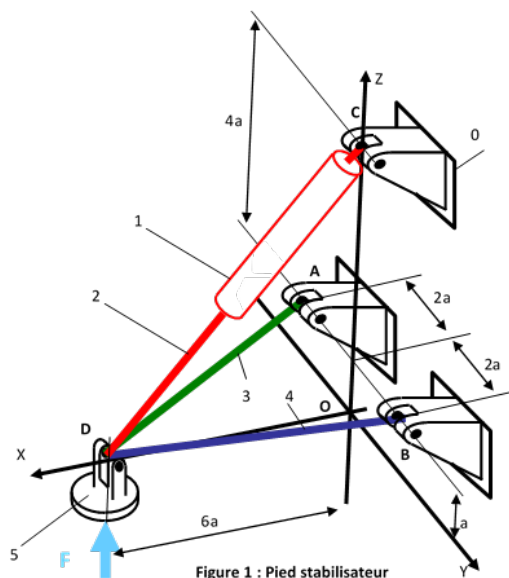


Figure 1 : Pied stabilisateur

Extrait du diagramme des exigences :

Exigences	Critères	Niveau	Limite
Adaptation au vérin hydraulique	Effort transmissible par le vérin	60 kN	Maxi
Dimensionnement RdM	Action dans les barres	25 kN	Maxi

On donne $\overrightarrow{R}(\text{ext} \rightarrow 5) = F\vec{z}$ avec $F = 30\,000\text{ N}$.

La dimension $a = 400\text{ mm}$, les points A, B et C sont dans le plan $(O, \vec{y}, \vec{z})$. On a : $\overrightarrow{OD} = 6a\vec{x}$, $\overrightarrow{OC} = 5a\vec{z}$, $\overrightarrow{OB} = 2a\vec{y} + a\vec{z}$, $\overrightarrow{OA} = -2a\vec{y} + a\vec{z}$.

On pourra noter : $\overrightarrow{CD} = L_{12}\vec{x}_{12}$, $\overrightarrow{AD} = L_3\vec{x}_3$, $\overrightarrow{BD} = L_4\vec{x}_4$.

Question 1 Analyser le mécanisme (calculer le degré d'hyperstisme) et proposer les étapes de résolution du problème de détermination des efforts dans les liaisons.

Question 2 Donner la stratégie permettant d'exprimer l'action dans le vérin. Pour cela, on donnera la succession d'isollements à réaliser. Pour chaque isolement, on précisera le bilan des actions mécaniques et le théorème utilisé.

Question 3 Calculer les actions exercées par le patin sur les barres et le vérin.

Question 4 Réaliser l'application numérique.

Question 5 Les exigences du cahier des charges sont-elles vérifiées ?